Guía didáctica del modelo de las funciones de estructura

Qué hicimos el 30/10, por qué, y cómo leer los resultados

Para I. Hernando

30 de octubre de 2026 (Día 8)

Esta guía acompaña a resultados_modelo.pdf. Aquel documento está escrito como una sección de paper: compacto y para alguien que ya sabe a dónde va. Esta guía va más despacio. Explica cada idea antes de usarla, traduce cada ecuación a palabras y cuenta el camino, incluidos los modelos que no funcionaron, porque cada uno dejó una lección que el modelo final usa. Los recuadros verdes son la idea central de cada sección; los naranjas, las trampas conceptuales; los azules, cuentas con nuestros números.

Índice

1. Qué miden las funciones de estructura **1**
1.1. El incremento y sus momentos . . . 1
1.2. El exponente: cómo crece S_p con τ . . . 2
1.3. ¿Por qué incrementos de n puntos? . . . 3
1.4. El rango inercial . . . 4

2. La anatomía de una ola en S3 **4**

3. El modelo, pieza por pieza **5**
3.1. La espalda: cada nivel de agua viaja a su propia velocidad . . . 5
3.2. El frente: un choque suavizado (Cole–Hopf) . . . 6
3.3. De una ola a un tren de olas . . . 7
3.4. El fondo: lo que no es ola . . . 7
3.5. El cálculo: una integral, no una simulación . . . 8

4. Cómo leer los resultados **8**

5. Por qué falla a p alto en JONSWAP **9**

6. El camino: qué probamos y qué enseñó cada intento **11**

7. Glosario de símbolos **11**

8. Dónde está cada cosa **12**

1. Qué miden las funciones de estructura

1.1. El incremento y sus momentos

Tomamos la señal $\eta(t)$ en dos instantes separados por τ y restamos: $\delta\eta = \eta(t+\tau) - \eta(t)$. Eso es el incremento de dos puntos ($n = 2$). La función de estructura de orden p es el promedio de su valor absoluto elevado a la p:

$$S_p(\tau) = \langle |\eta(t+\tau) - \eta(t)|^p \rangle_t.$$

El orden p funciona como una lupa que elige qué incrementos mirar. Con p chico (0,5 o 1) todos los incrementos pesan parecido, y S_p cuenta lo que pasa *típicamente*. Con p grande (6 o 7) un incremento el doble de grande pesa $2^7 = 128$ veces más, y S_p queda dominado por los pocos incrementos *más grandes* de la serie. Por eso p bajo describe lo común y p alto, lo extremo.

1.2. El exponente: cómo crece S_p con τ

Si $S_p \propto \tau^{\zeta_p}$, el exponente ζ_p dice cuán rápido crecen los incrementos al alargar la ventana. En la práctica nunca es una ley de potencias perfecta, así que miramos la pendiente local en escala logarítmica, $\zeta_p(\tau) = \mathrm{d}\ln S_p / \mathrm{d}\ln\tau$, y la promediamos en un rango de τ (el "rango inercial", sección 1.4).

La Fig. 1 muestra tres señales de juguete con respuestas que se pueden adivinar:

1. **Señal suave** (i). Para τ chico, $\eta(t+\tau) - \eta(t) \approx \dot{\eta}\,\tau$: el incremento es proporcional a τ, entonces $|\delta\eta|^p \propto \tau^p$ y $\zeta_p = p$. Todos los p "ven" lo mismo, la pendiente. Es la recta punteada.
2. **Diente de sierra de Burgers ideal** (ii): rampas rectas y saltos verticales. Una ventana de largo τ que *no* contiene un salto da un incremento chico ($\propto \tau$). Una que *sí* lo contiene da un incremento del tamaño del salto, que *no depende de* τ. La probabilidad de contener un salto es proporcional a τ. Para p grande dominan las ventanas con salto, y $S_p \approx$ (probabilidad) $\times$ (salto)$^p \propto \tau^1$: $\zeta_p = 1$ para todo $p > 1$. Es el famoso $\zeta_p = \mathrm{mín}(p, 1)$, la línea gris. Esa "saturación" es la firma de los choques.
3. **Frentes de ancho finito y espaldas curvas** (iii), como nuestras olas. No es ni lo uno ni lo otro: los frentes no son saltos perfectos (a τ comparable con su ancho todavía se ven "suaves") y las espaldas no son rectas. El resultado es una curva intermedia, que crece con p pero menos que p. *Nuestros datos se parecen a este caso*, y el objetivo del modelo es predecir exactamente esa curva.

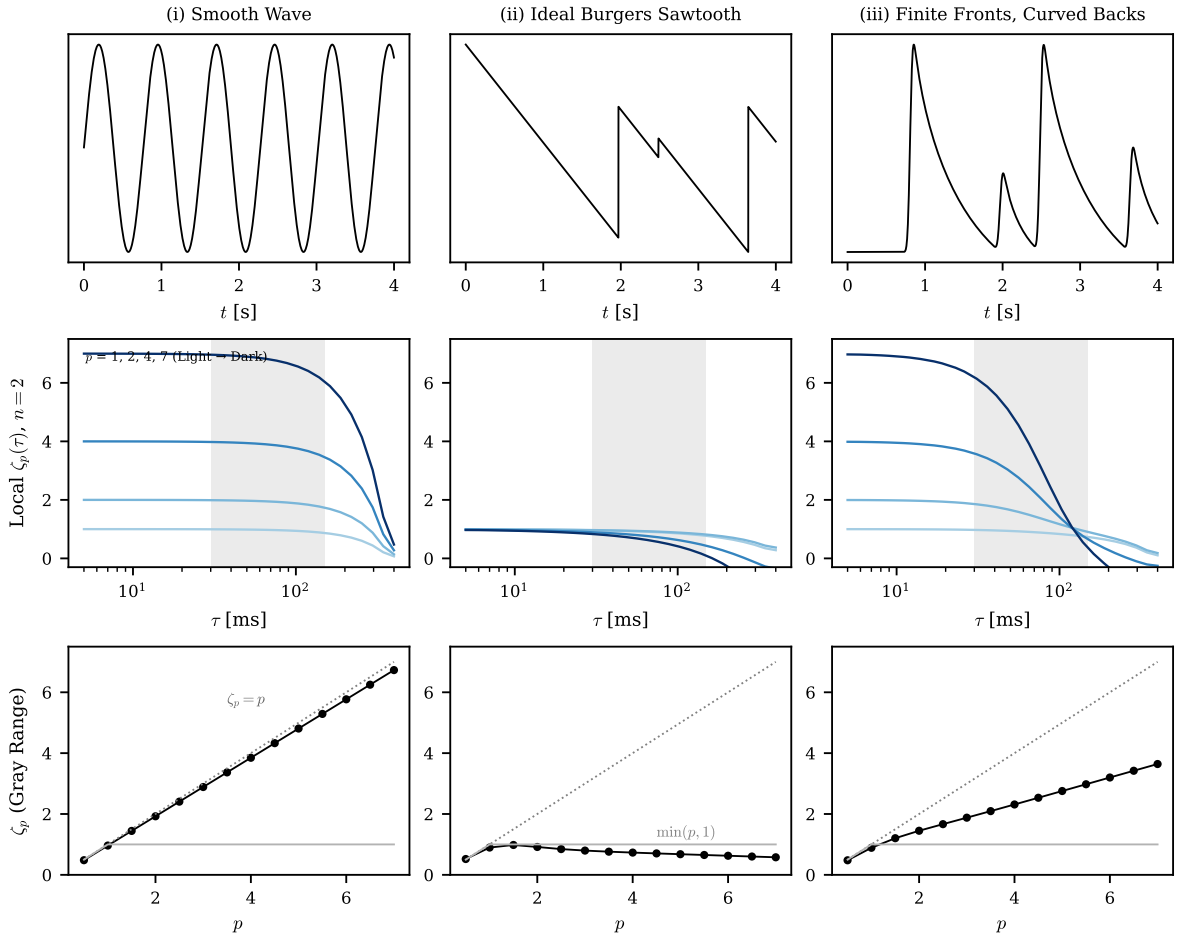


Figura 1: Tres señales de juguete (fila de arriba), su exponente local con $n = 2$ para $p = 1, 2, 4, 7$ (medio) y ζ_p promediado en la zona gris (abajo). La señal suave da $\zeta_p = p$; el diente de sierra ideal, $\zeta_p \approx \text{mín}(p, 1)$ (cae algo por debajo de 1 porque la zona gris no es infinitamente chica comparada con el período); el caso intermedio, una curva entre las dos.

La idea

ζ_p contra p es una radiografía de la forma de la señal: recta $= p$ si es suave, meseta en 1 si tiene saltos perfectos, y algo en el medio si tiene frentes de ancho finito. Llamamos "intermitencia" a que ζ_p se curve por debajo de $p/2$ (o de p): los momentos altos crecen más despacio porque los dominan eventos raros y concentrados.

1.3. ¿Por qué incrementos de n puntos?

Con $n = 2$ restamos dos puntos. Con $n = 3$, $\eta(t) - 2\eta(t + \tau) + \eta(t + 2\tau)$, que es una "derivada segunda" discreta; con $n = 6$, los coeficientes son $+1, -5, +10, -10, +5, -1$ (Fig. 3a). La propiedad clave es que un incremento de n puntos se anula exactamente sobre cualquier polinomio de grado $n - 2$: con $n = 3$ una rampa recta da cero, con $n = 4$ una parábola da cero, etc. Es decir, cuanto más grande n, más "ciego" es el incremento a lo suave y más se concentra en lo abrupto (frentes, curvaturas fuertes). Por eso Falcon usa $n = 5$ ($\delta^{(4)}$): nuestro espectro cae como f^{-2} o más rápido, y con $n = 2$ los incrementos quedarían dominados por la parte suave de la señal.

Trampa conceptual

Con n grande el estencil abarca $(n-1)\tau$. Con $n = 6$ y $\tau = 200$ ms son 1 s, más que un período de ola (0,76 s): la ventana contiene *varios* frentes. Mucho de lo que pasa con $n = 6$ en el rango inercial es la interacción entre frentes vecinos dentro del estencil.

1.4. El rango inercial

La idea de Ricard & Falcon (2023): hay un rango de τ más grande que el ancho de un frente (para que el frente se vea como un salto) y más chico que la separación entre frentes (para que la ventana vea a lo sumo uno). En nuestro espectro eso es el tramo f^{-2} entre f_m (un frente por ola) y f_ν (el ancho del frente), y pasado a retardos con $\tau = 1/2f$ da 129–371 ms en JONSWAP. Lo cortamos en 278 ms porque cerca de $T_m/2$ el incremento de dos puntos empieza a medir "cresta menos valle" de la misma ola, que es otro efecto.

Con nuestros números

Falcon tiene más de una década entre los dos extremos. Nosotros, un factor 2–3 ($f_\nu/f_m = 2{,}9$). Por eso nuestros $\zeta_p(\tau)$ nunca son planos: no hay espacio para un "rango inercial" de verdad, y la forma de las curvas depende de los detalles de las olas. Esa es la razón de fondo para buscar un modelo de las olas y no una ley de escala universal.

2. La anatomía de una ola en S3

Antes de modelar conviene mirar. La Fig. 2 es el promedio de las olas grandes, alineadas en su frente. Tiene cinco partes:

1. la **espalda de la ola anterior**, que baja lentamente;
2. el **valle** y el **pie**: el agua empieza a subir un poco antes del frente;
3. el **frente**: la subida abrupta, de unos 50 ms;
4. la **punta** o rodillo: la cresta en punta, que cae rápido en ∼100 ms;
5. la **espalda**: una bajada larga y curva hasta la ola siguiente.

Las zonas azules (espaldas) y verde (frente) son las que el modelo describe analíticamente. Las rosadas (pie y punta) son la estructura de un bore *roto* (sección 5), y son las que el modelo no tiene.

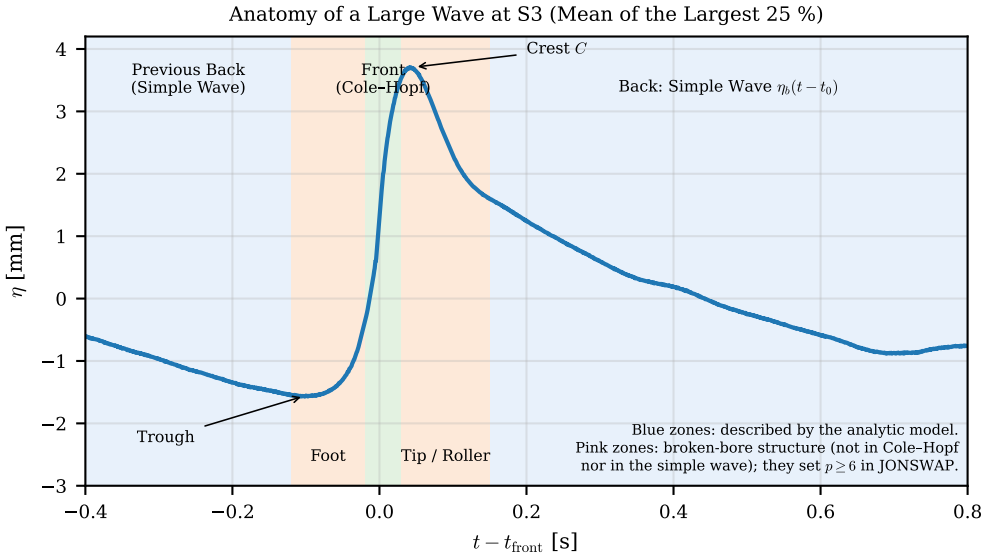


Figura 2: Ola media del 25 % de olas más grandes de S3 (JONSWAP), alineadas en el frente, con sus partes y qué ingrediente del modelo describe cada una.

3. El modelo, pieza por pieza

La Fig. 3 resume las tres ideas del modelo; las secciones que siguen las desarrollan.

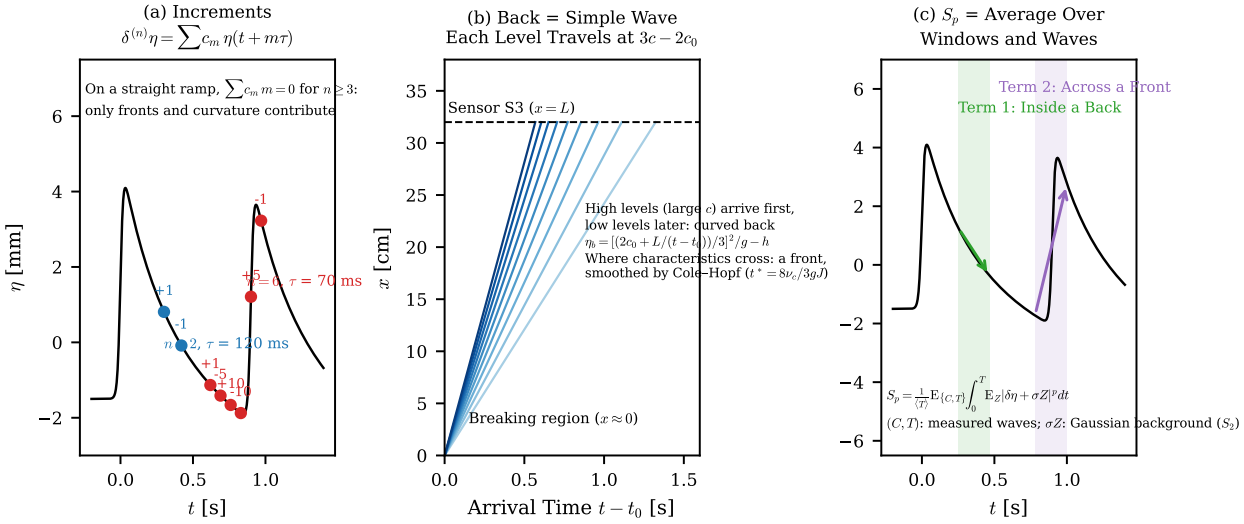


Figura 3: (a) Coeficientes de los incrementos de 2 y 6 puntos. (b) Las características de la onda simple: cada nivel viaja desde la zona de rotura a su propia velocidad. (c) Una ventana cae dentro de una espalda o cruza un frente; S_p es el promedio de todas.

3.1. La espalda: cada nivel de agua viaja a su propia velocidad

En aguas someras, una perturbación viaja a $c = \sqrt{gh}$. Si el agua local es más alta $(h+\eta)$, viaja más rápido; si es más baja, más lento. A eso se suma que el agua misma se mueve hacia la costa con velocidad u. La teoría de aguas someras (el método de las características, Stoker 1957; Whitham 1974) dice que, para una ola que entra desde agua quieta, cada nivel η viaja con velocidad

$$u + c = 3c - 2c_0, \qquad c = \sqrt{g(h+\eta)}, \quad c_0 = \sqrt{gh}.$$

Leído en palabras: *los niveles altos son más rápidos que los bajos.* En $\eta = 0$ la velocidad es c_0; en la cresta, mayor; en el valle, menor.

Ahora imaginemos que toda la espalda de una ola "nace" cerca de un mismo lugar (donde la ola rompe) y viaja una distancia L hasta el sensor (Fig. 3b). Cada nivel tarda $L/(3c - 2c_0)$ en llegar. Los altos llegan primero y los bajos después: el sensor ve una bajada, que es la espalda. Invirtiendo esa relación (de "tiempo de llegada" a "nivel") sale una fórmula cerrada:

$$\eta_b(t - t_0) = \frac{1}{g}\left[\frac{2c_0 + L/(t - t_0)}{3}\right]^2 - h.$$

Qué hace esta curva

Cerca de la cresta ($t - t_0$ chico) el término $L/(t - t_0)$ es grande y cambia rápido: la espalda cae rápido. Lejos, $L/(t - t_0) \to 0$ y la curva se aplana hacia $-5h/9$. En $\eta = 0$ su pendiente es $-2hc_0/(3L)$. Con $h = 10{,}1$ mm y $c_0 = 0{,}315$ m/s, la pendiente medida de 6,6 mm/s da $L = 2hc_0/(3s) = 32$ cm.

Bonneton (2023) usa una versión simplificada, la ecuación de Burgers, que equivale a reemplazar esta curva por su recta tangente en $\eta = 0$: la "rampa de Burgers" (línea punteada en la Fig. 4). Para el espectro alcanza, porque el espectro está dominado por lo que pasa cerca de $\eta = 0$. Para los momentos altos de los incrementos no alcanza, porque esos miran la cresta y el valle.

Cómo lo verificamos. Si todas las espaldas son la misma curva, al correr cada una en el tiempo según su cresta tienen que caer unas sobre otras. Eso pasa (Fig. 5a): 666 espaldas colapsan sobre la curva con un error típico de 0,5 mm, la mitad que la rampa recta. Y el L que mejor las colapsa es 32 cm, el mismo que da la pendiente: no hay nada ajustado.

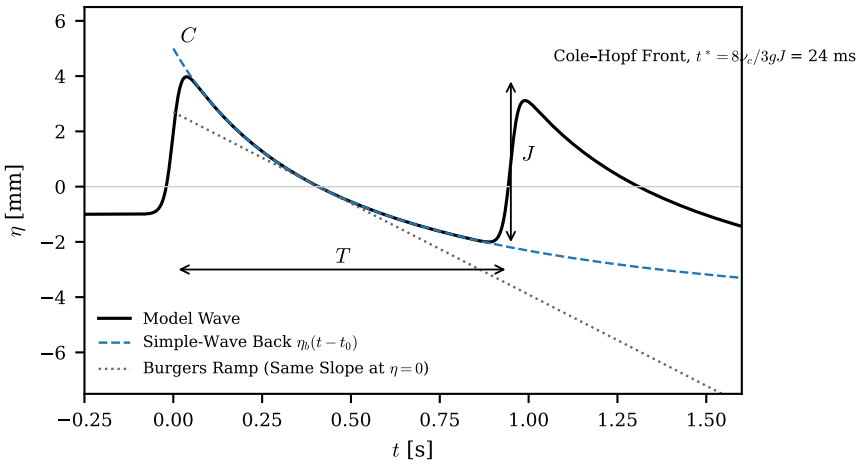


Figura 4: Dos olas del modelo: la espalda de onda simple (rayas), la rampa de Burgers tangente (puntos) y el frente de Cole–Hopf. Cada ola queda fijada por su cresta C y su período T; el salto J sale solo.

3.2. El frente: un choque suavizado (Cole–Hopf)

Donde las características de la espalda de una ola alcanzan a las de la anterior, la teoría ideal da una discontinuidad: el frente. En la realidad el frente tiene un ancho, porque algo disipa energía (en un bore, la turbulencia). Bonneton modela esa disipación con una viscosidad efectiva ν, y la ecuación resultante es la de Burgers, que tiene solución exacta gracias a la transformación de Cole–Hopf. Para un frente de salto J, la forma es un escalón suavizado:

$$\eta(t) \propto \tanh(t/t^*), \qquad t^* = \frac{8\nu_c}{3gJ}.$$

En palabras: *el frente es más angosto cuanto más grande es el salto* y cuanto menor es la viscosidad.

De dónde sale ν_c. Del espectro, y esta es una conexión bonita. Un escalón tanh tiene un espectro que cae como csch^2 a alta frecuencia: la caída del espectro por encima de f_ν es la "huella" del ancho de los frentes. Por eso el ajuste de la Fig. 11 del resumen ($f_\nu = 3{,}87$ Hz) ya contiene la viscosidad, $\nu_c = 5{,}4 \times 10^{-4}$ m^2/s, y da $t^* \approx 26$ ms para un salto típico.

Cómo lo verificamos. Medimos cuánto tarda cada frente en subir (del 10 al 90 %) en función de su salto (Fig. 5c). Baja con el salto como predice $t^* \propto 1/J$ con ν constante; una viscosidad que creciera con la ola daría una dependencia más plana, que no se ve.

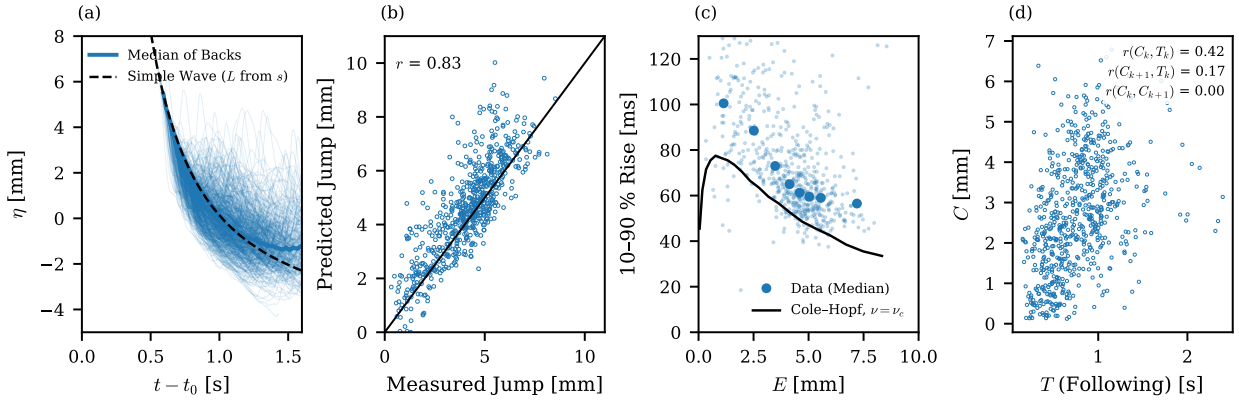


Figura 5: Las cuatro verificaciones, hechas sobre las olas y no sobre las S_p: (a) colapso de las espaldas; (b) salto predicho contra medido; (c) ancho del frente contra el salto; (d) correlaciones entre olas.

3.3. De una ola a un tren de olas

Cada ola queda descripta por dos números medidos: su cresta C y el tiempo T hasta el frente siguiente. Con eso la espalda está determinada, y entonces también el valle al que llega antes del próximo frente. El salto del frente siguiente es "cresta nueva menos valle viejo"; *no lo damos, lo predice el modelo*. Comparado con el salto medido ola por ola, la correlación es 0,83 (Fig. 5b).

Las olas se tratan como **independientes**: el modelo toma olas de la colección medida y las encadena al azar. ¿Por qué se puede? Porque medimos que crestas vecinas no se correlacionan (0,00) y períodos vecinos casi no (0,11), y porque barajar las olas reales no cambia las S_p para $p \leq 5$ (sección 5).

3.4. El fondo: lo que no es ola

La señal tiene además cosas que no son bores: la reflexión de la playa, olas chicas que no rompen, irregularidades y ruido. Las representamos como un ruido gaussiano σZ independiente de las olas. ¿De qué tamaño? Lo fijamos con una sola condición: que el modelo reproduzca S_2 medido. Es decir, σ^2 es "lo que le falta al modelo de olas para tener la varianza correcta de los incrementos".

El truco honesto

El segundo orden (S_2, equivalente al espectro) entra como dato. Todo lo demás (S_p con $p \neq 2$, la forma de $\zeta_p(\tau)$, la dependencia con n) es predicción. Es la misma lógica que usar el espectro para fijar ν_c: lo lineal entra, lo no lineal sale.

Para promediar sobre el fondo hay una fórmula exacta: si una ventana tiene un incremento a debido a las olas, el promedio de $|a + \sigma Z|^p$ es una función conocida (una hipergeométrica, ${}_1F_1$). No hace falta entenderla en detalle: vale el momento gaussiano cuando $a = 0$ y $|a|^p$ cuando $a \gg \sigma$, y pasa suavemente de uno a otro.

3.5. El cálculo: una integral, no una simulación

S_p es un promedio sobre todas las ventanas posibles. En el modelo se escribe como

$$S_p(\tau) = \frac{1}{\langle T \rangle}\, \mathrm{E}\Big[\int_0^T \langle |\delta\eta + \sigma Z|^p \rangle_Z \, dt \Big],$$

que se lee así: para cada ola, recorrer todas las posiciones t donde puede empezar la ventana; en cada una, calcular el incremento con la forma analítica de la ola (y de las siguientes, si la ventana las alcanza); promediar sobre el ruido; y después promediar sobre todas las combinaciones de olas posibles. Esa última media es una integral sobre la estadística de las olas. La calculamos sorteando 600 secuencias de olas de la colección medida (Monte Carlo), que es simplemente un método numérico para integrales en muchas dimensiones.

¿No es esto generar una señal parecida?

No. No construimos una serie de 540 s para compararla con la medida: cada secuencia es un punto donde evaluar el integrando, y lo que sale es un promedio. Con $n = 2$ escribimos la misma integral en forma explícita (triple: ola actual, siguiente y su período) y la calculamos sin azar: coincide con Monte Carlo para p bajo. Para p alto difiere, porque la versión determinística usaba pocos nodos en la cola de olas grandes, y p alto es justamente la cola.

4. Cómo leer los resultados

La Fig. 6 compara datos (puntos) y modelo (líneas). Cada columna es un n; cada fila, un nivel de detalle:

- **Arriba,** $S_p(\tau)$ en escala log. Es la prueba "de amplitud": el modelo tiene que acertar el valor absoluto sin ajustar nada, a lo largo de más de quince décadas. Lo hace dentro de ±15 %.
- **En el medio,** $\zeta_p(\tau)$ local. Es la prueba "de forma", la más exigente. Para $n \geq 3$ hay un máximo a 40–50 ms (el estencil resuelve el frente y la caída de la punta), un mínimo en el rango inercial y una subida hacia $1/2f_m$ (el estencil empieza a ver dos frentes). El modelo reproduce las tres cosas para $p \leq 4$.
- **Abajo,** ζ_p promediado en el rango inercial contra p, con los errores estadísticos (desvío entre 9 bloques de 60 s). Es el resumen. Para $p \leq 5$ la diferencia típica es 0,05.

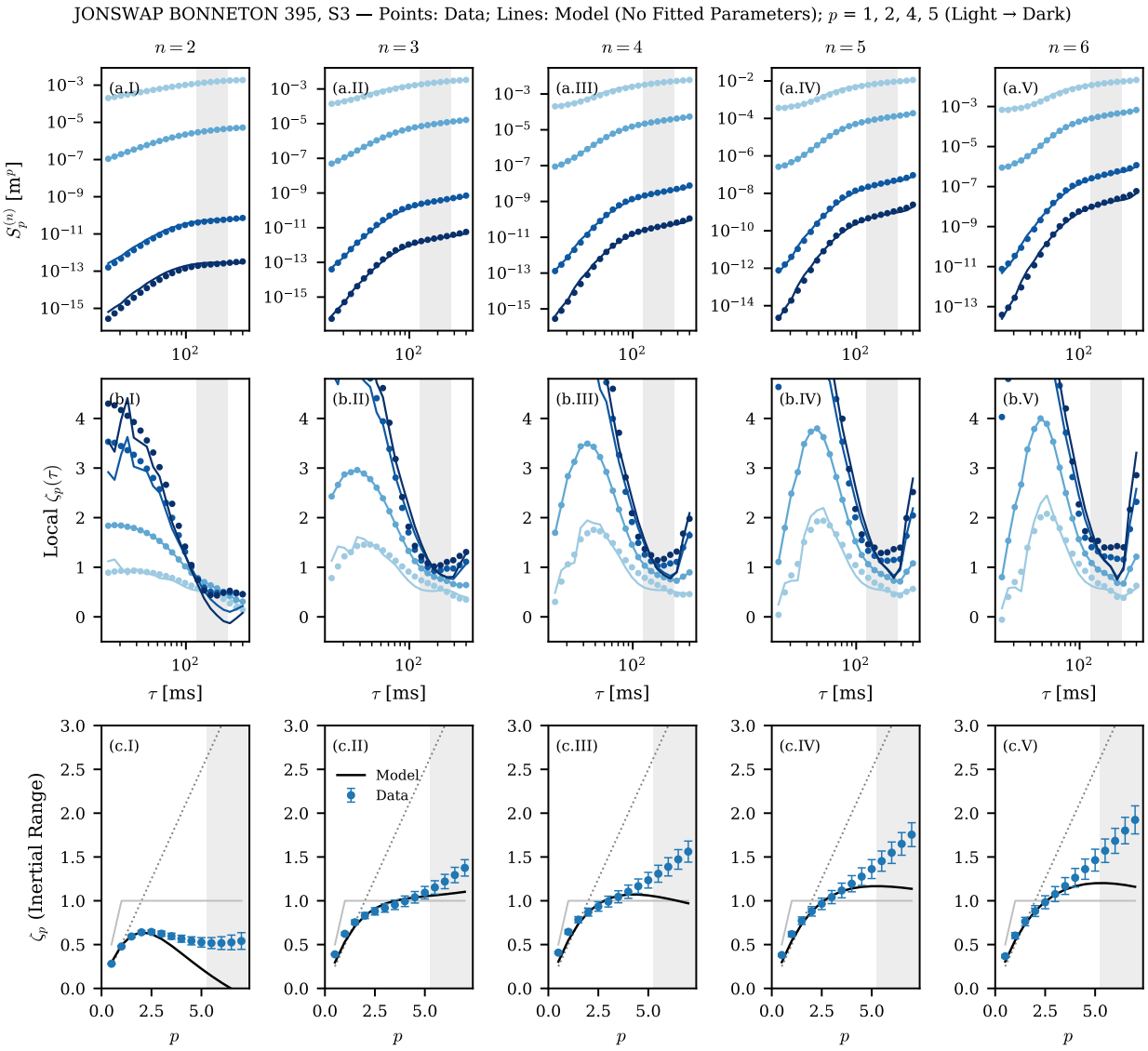


Figura 6: JONSWAP: datos (puntos) y modelo (líneas), sin parámetros ajustados a las S_p. La zona gris de abajo ($p > 5$) son momentos que no convergen con la duración de la medición.

La prueba independiente. La medición Bonneton_bien_profundidad_360 tiene otro nivel, otro forzado (casi periódico) y otra viscosidad. Los modelos anteriores fallaban de lleno allí. Con los mismos ingredientes y sin ajuste, el modelo da también una diferencia típica de 0,05, y llega a $\zeta_7 = 4{,}02$ con $n = 6$ contra 3,85 medido (Fig. 4 de resultados_modelo.pdf).

5. Por qué falla a p alto en JONSWAP

Con $p \geq 6$ en JONSWAP el modelo queda corto: $\zeta_7 = 1{,}16$–$1{,}45$ (según la variante) contra 1,92 con $n = 6$. Para entender por qué hicimos tres cosas.

1. ¿Quién domina S_7? Buscamos las ventanas que aportan la mitad de S_7: son menos del 1 % y pertenecen a unas 90 olas, todas del 10 % más grande. Empiezan en el valle, 150–200 ms antes del frente, y terminan en la cresta.

2. El test de las olas barajadas. Cortamos la serie medida en olas (de cruce por cero a cruce por cero, donde $\eta = 0$, para que al pegarlas no queden saltos) y las volvemos a pegar en orden aleatorio. Es la serie real con el orden destruido. Sus ζ_p a p alto salen bien, incluso un poco por

encima. La lógica es como un rompecabezas: *si las piezas reales, en cualquier orden, arman bien la figura y nuestras piezas analíticas no, el problema está en las piezas*, no en cómo se ordenan.

3. Comparar las piezas grandes. En las olas grandes (Fig. 7a) el valle previo medido es más hondo, el agua sube antes del frente (el pie) y la punta cae más rápido. Por eso el incremento máximo de cada ola sigue creciendo hasta 200 ms en los datos y en el modelo no (Fig. 7b).

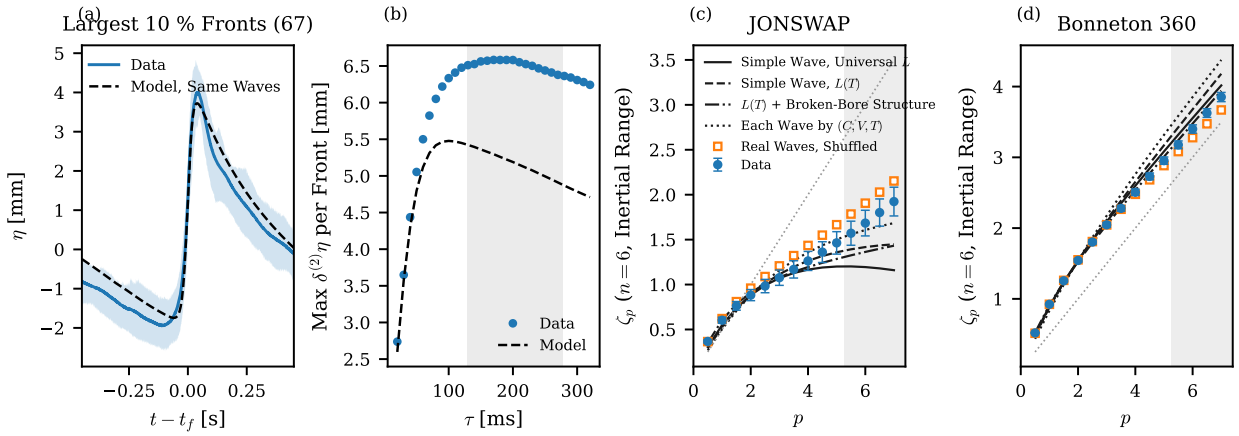


Figura 7: (a) Forma media de las olas grandes, datos y modelo. (b) Su incremento máximo contra τ. (c, d) ζ_p con $n = 6$ para las variantes del modelo y para las olas reales barajadas (cuadrados).

La conclusión

Esos rasgos (pie, punta del rodillo, valle hondo) son la estructura de un bore *roto*. Nuestros bores tienen $J/h \approx 0{,}5$, por encima del umbral (Favre) a partir del cual un bore deja de ser una ondulación suave y rompe. Ni Burgers (viscoso, simétrico) ni la onda simple (sin disipación) los contienen. Describirlos pide resolver aguas someras con rotura. Para el manuscrito: el modelo analítico explica $p \leq 5$; $p \geq 6$ lo fija la forma de las ∼70 olas más grandes, que son bores rotos.

6. El camino: qué probamos y qué enseñó cada intento

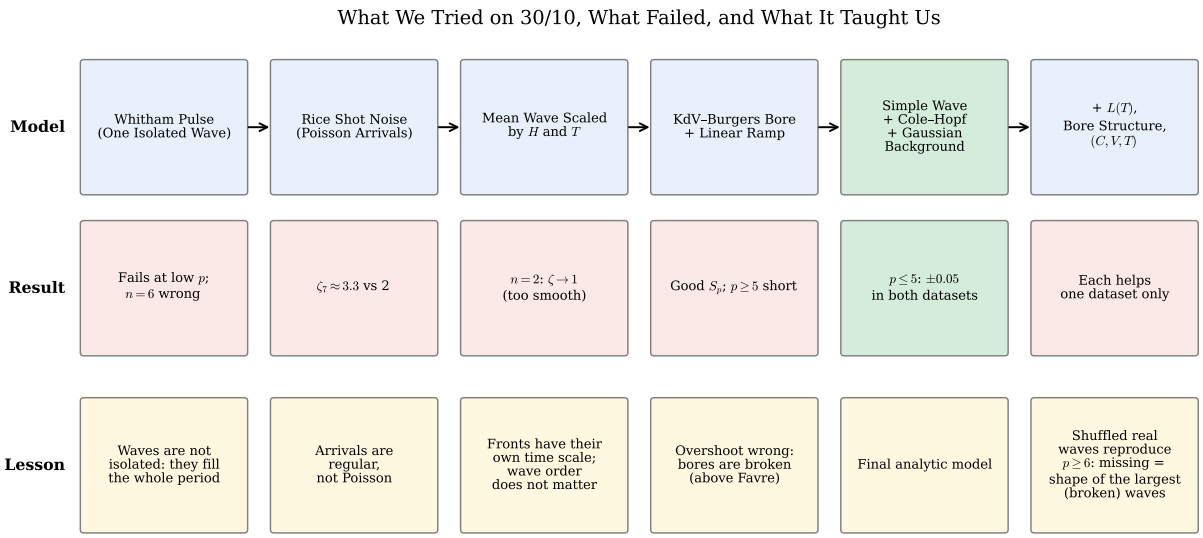


Figura 8: Los modelos del 30/10 en orden. Cada falla dejó una restricción que el siguiente incorporó.

1. **Un pulso aislado** (Whitham): las olas no están aisladas, ocupan todo el período.
2. **Ruido de disparo de Rice**, con llegadas al azar: las olas llegan una por período, no al azar; el azar inventa pares de olas pegadas que no existen.
3. **Ola media estirada** con H y T: estirar todo con T ensancha el frente, pero el frente tiene su propia escala (la viscosidad). Y apareció un dato útil: el orden de las olas no importa.
4. **Bore de KdV–Burgers** sobre una rampa recta: buenas amplitudes, pero la punta predicha (una ondulación por dispersión) no es la medida: nuestros bores están rotos.
5. **Onda simple + Cole–Hopf + fondo**: el modelo final. Explica $p \leq 5$ en las dos mediciones.
6. **Refinamientos para p alto** (L por ola, estructura del bore, olas por cresta, valle y período): cada uno mejora una medición y empeora la otra. Señal de que se estaba ajustando y no capturando física nueva; el test de las olas barajadas dijo qué falta.

7. Glosario de símbolos

$\delta^{(n)}\eta$	incremento de n puntos con retardo τ (ec. del incremento, coeficientes binomiales con signos alternados)
$S_p^{(n)}(\tau)$	función de estructura: promedio de $\lvert\delta^{(n)}\eta\rvert^p$
$\zeta_p(\tau)$, ζ_p	exponente local; su promedio en el rango inercial
f_m, f_ν	frecuencia de las olas ($1/\langle T\rangle$, 1,35 Hz) y del ancho de los frentes (3,87 Hz)
h, c_0	profundidad local bajo S3 (10,1 mm) y velocidad de aguas someras $\sqrt{gh}$ (0,315 m/s)
C, V, T, J	cresta, valle, período y salto de una ola
s, L	pendiente de la espalda en $\eta = 0$ (6,6 mm/s) y distancia efectiva a la rotura, $L = 2hc_0/3s$ (32 cm)
η_b	espalda de onda simple
ν_c, t^*	viscosidad efectiva del espectro ($5{,}4 \times 10^{-4}$ m^2/s) y ancho del frente $8\nu_c/3gJ$
σ	tamaño del fondo gaussiano, fijado por S_2

8. Dónde está cada cosa

- Documento técnico: resultados_modelo.pdf (Day_30). Esta guía: guia_modelo.pdf.
- Modelo: Día 8/Manuscrito/Códigos/modelo_ondasimple.py (–espalda teoria; variantes LT, LTB, CVT).
- Figuras: fig_modelo_sp.py (M1–M4), fig_momentos_altos.py (M5), fig_esquemas_modelo.py (M0), fig_guia_didactica.py (G1–G3). Estado y números: Día 8/Manuscrito/ESTADO.md.